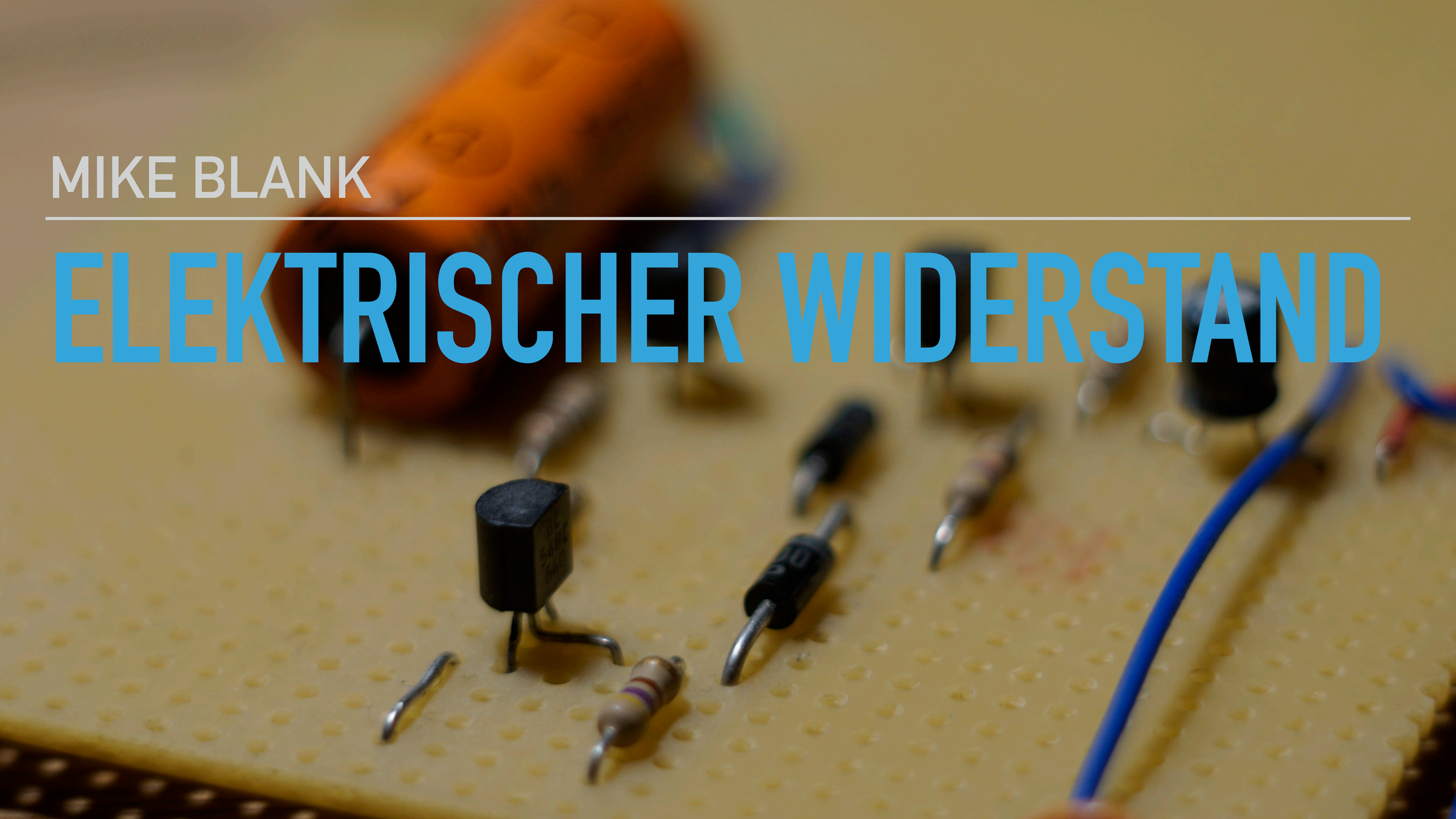
MIKE BLANK

ELEKTRISCHER WIDERSTAND



INHALT

- Einleitung
- Ohmsches Gesetz
- Reihen- & Parallelschaltung
- Anwendungsbeispiele

EINLEITUNG - EINHEITEN

- Spannung = U –> Volt = [V]
- Strom = I –> Ampere = [A]
- Widerstand = R –> Ohm = [Ω]
- Leitwert = G –> Siemens = [S]

EINLEITUNG – BAUTEIL

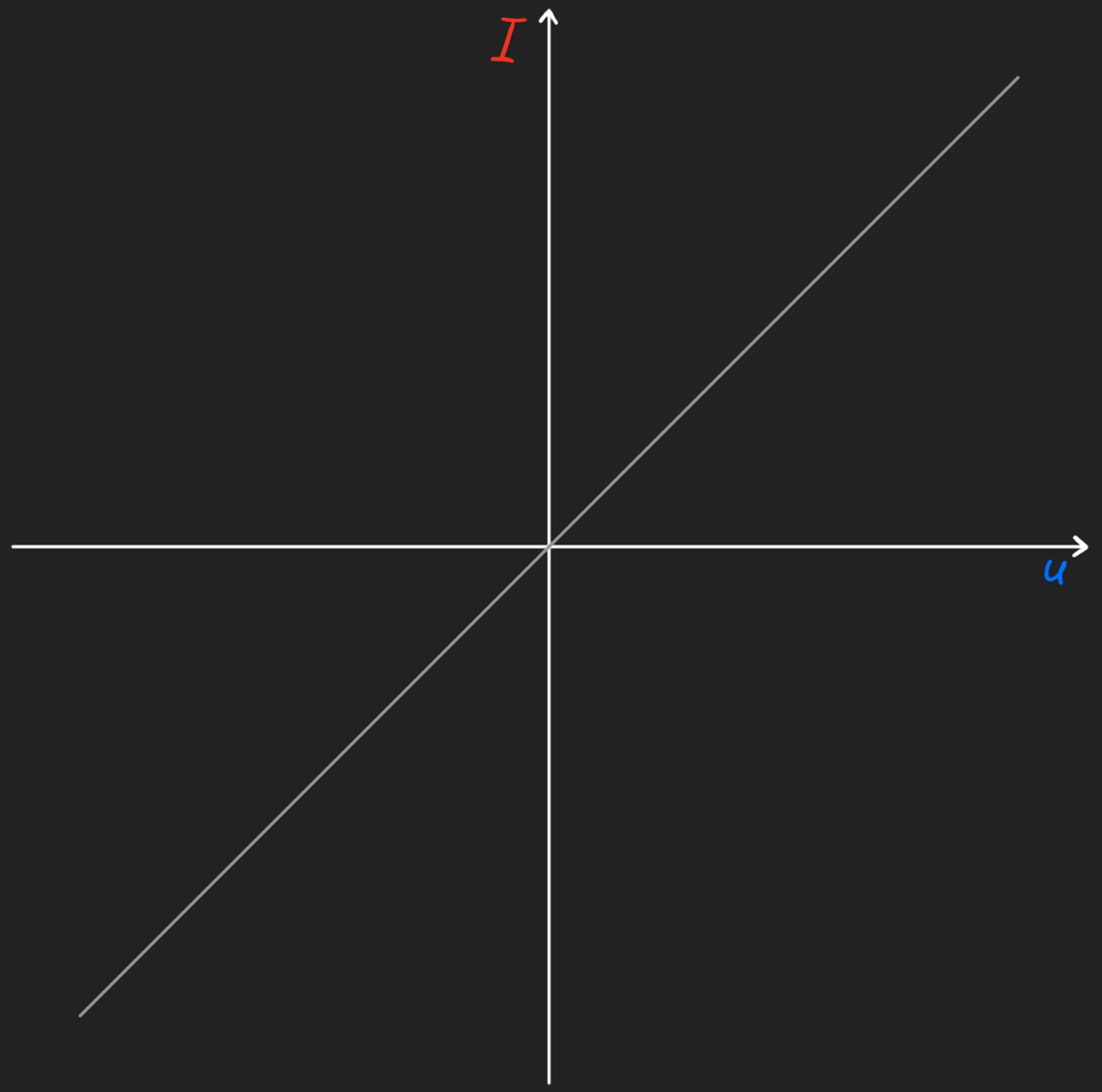
- 3 Kennwerte: Nennwert, Toleranz und max. Leistung in W
- Einteilung in sog. E-Reihen
- „Beschriftung“ durch Farbcode

Ringfarbe	1. Ring	2. Ring	3. Ring	4. Ring (Multiplikator)	5. Ring (Toleranz)
schwarz	0	0	0	-	-
braun	1	1	1	× 10	1 %
rot	2	2	2	× 100	2 %
orange	3	3	3	× 1000	-
gelb	4	4	4	× 10000	-
grün	5	5	5	× 100000	0,5 %
blau	6	6	6	× 1000000	0,25 %
violett	7	7	7	× 10000000	0,1 %
grau	8	8	8	-	-
weiß	9	9	9	-	-
gold	-	-	-	× 0,1	5 %
silber	-	-	-	× 0,01	10 %

https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm

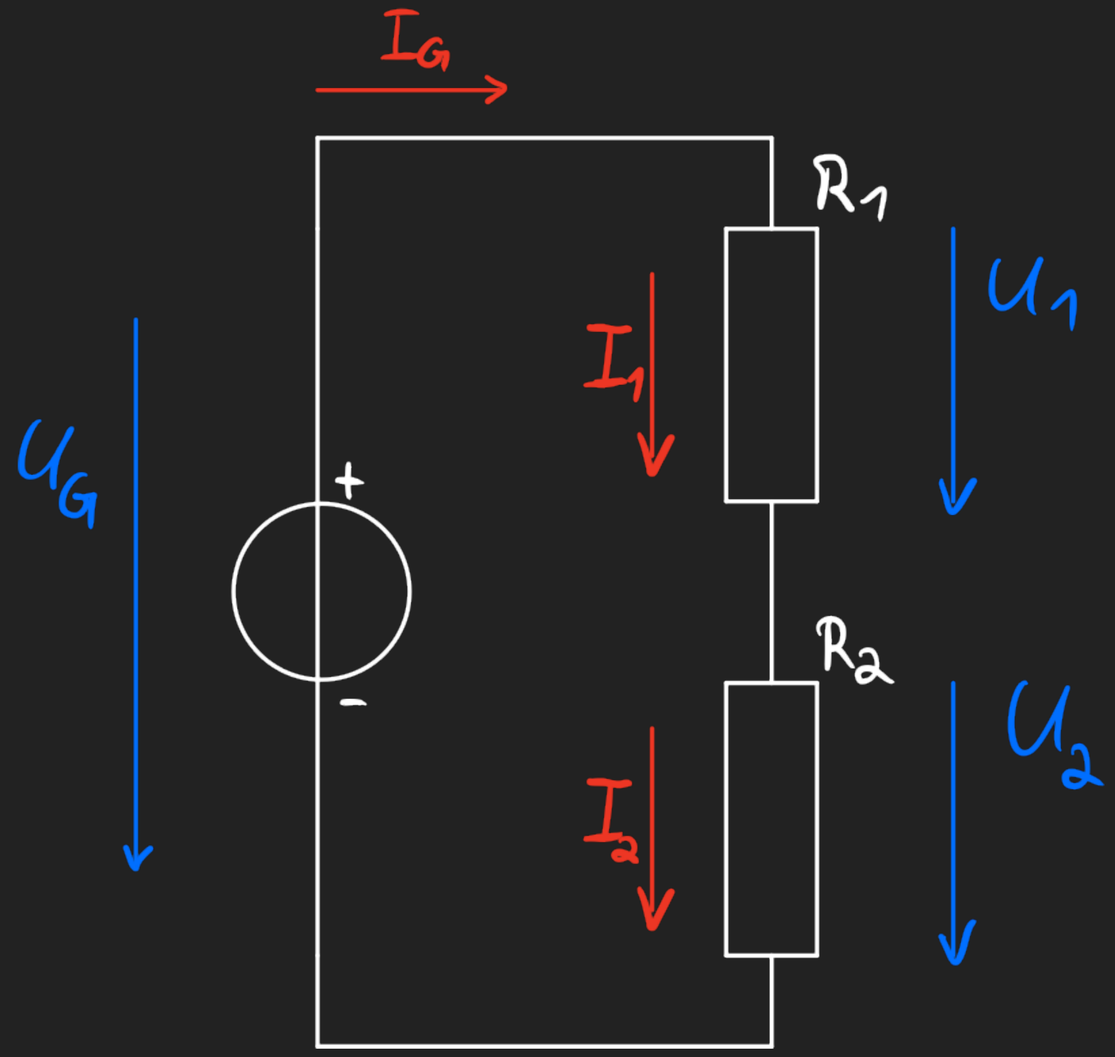
OHMSCHES GESETZ

- I ~ U
- $R = \frac{U}{I}$ <=> $U = R \cdot I$ <=> $I = \frac{U}{R}$



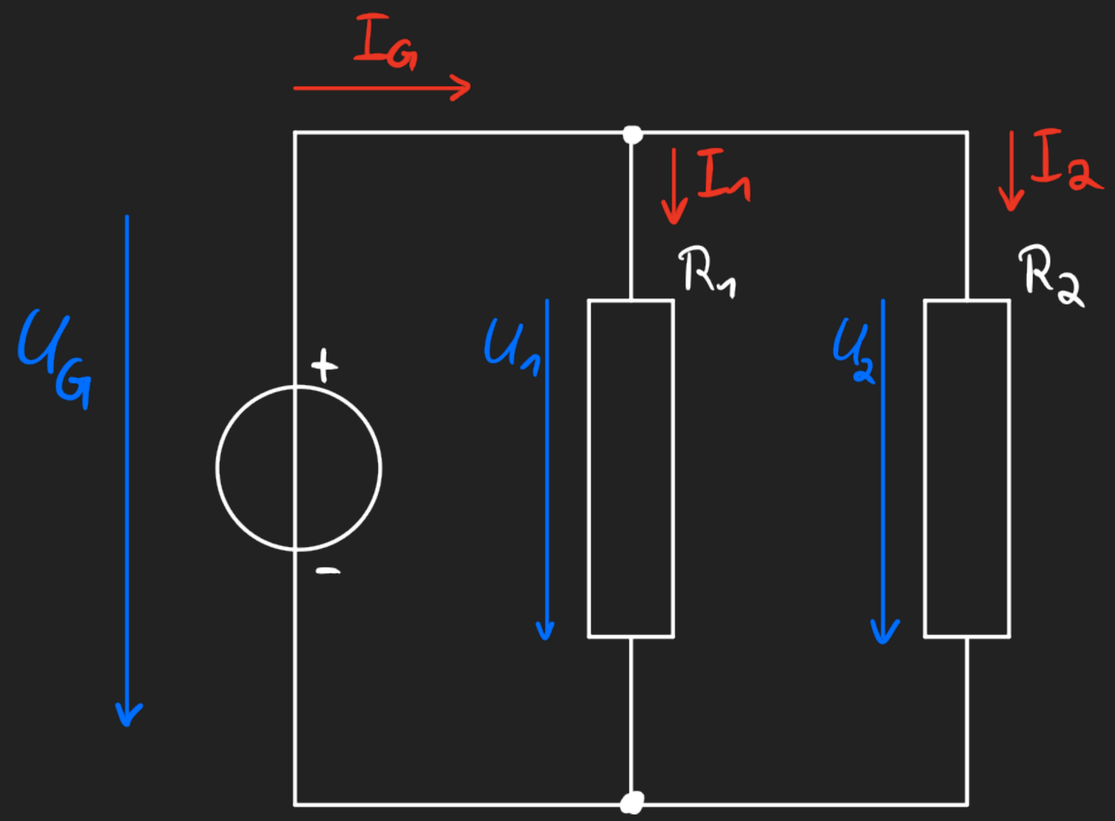
REIHENSCHALTUNG VON WIDERSTÄNDEN

- 2 Elemente sind in reihe geschalten wenn sie vom Selben Strom durchflossen werden!
- $U_G = U_1 + U_2$
- $I_G = I_1 = I_2$
- $R_G = R_1 + R_2$



PARALLELSCHALTUNG VON WIDERSTÄNDEN

- 2 Elemente sind parallel geschalten wenn sie an der selben Spannung liegen!
- $U_G = U_1 = U_2$
- $I_G = I_1 + I_2$
- $R_G = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$



ANWENDUNGSBEISPIELE

Parallelschaltung von Dioden/LED's & Vorwiderstand

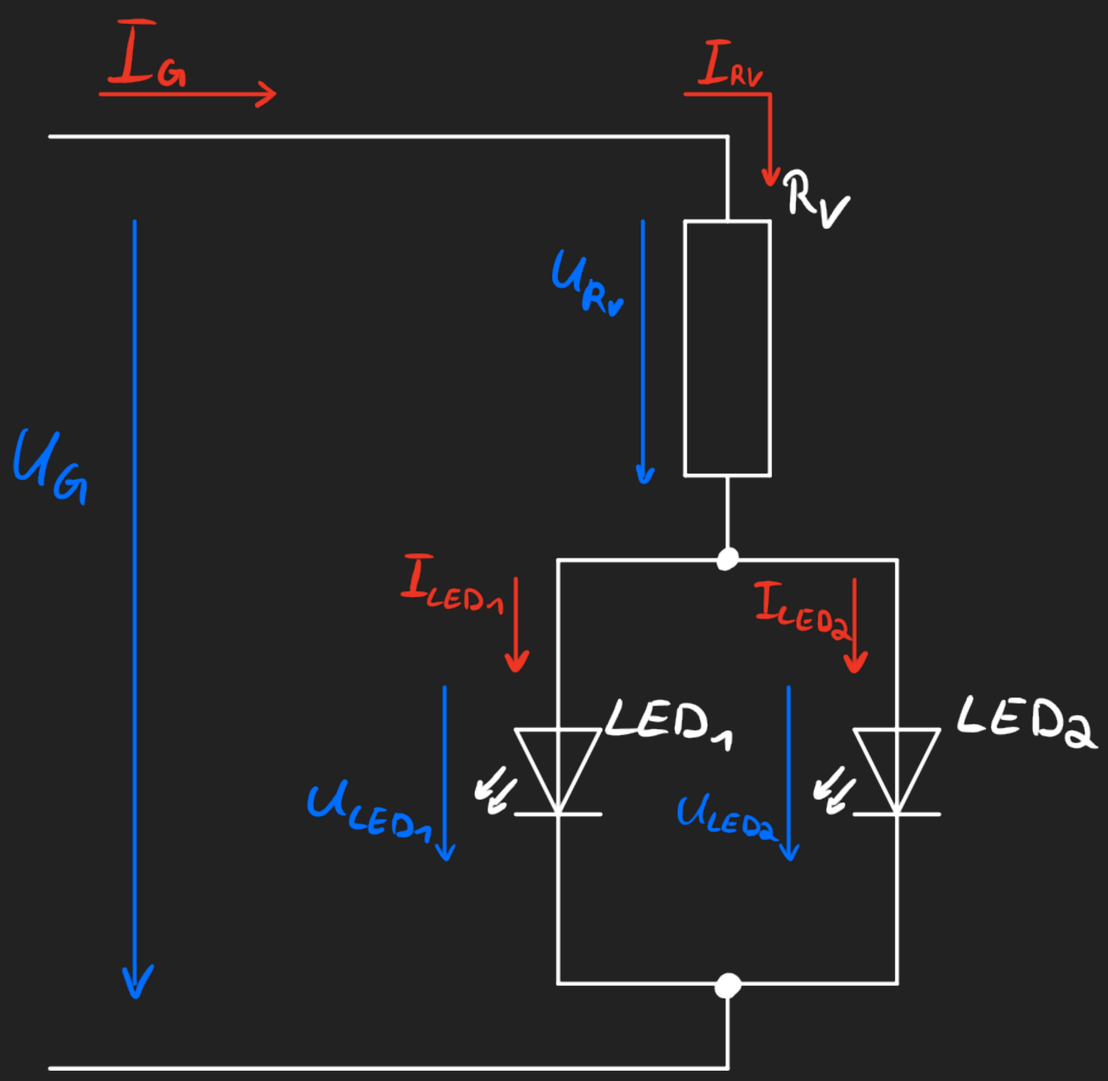
Gegeben:

$U_G = 5V$; $U_{LED1} = U_{LED2} = 1{,}5V$;

$I_{LED1} = I_{LED2} = 50mA$

Gesucht:

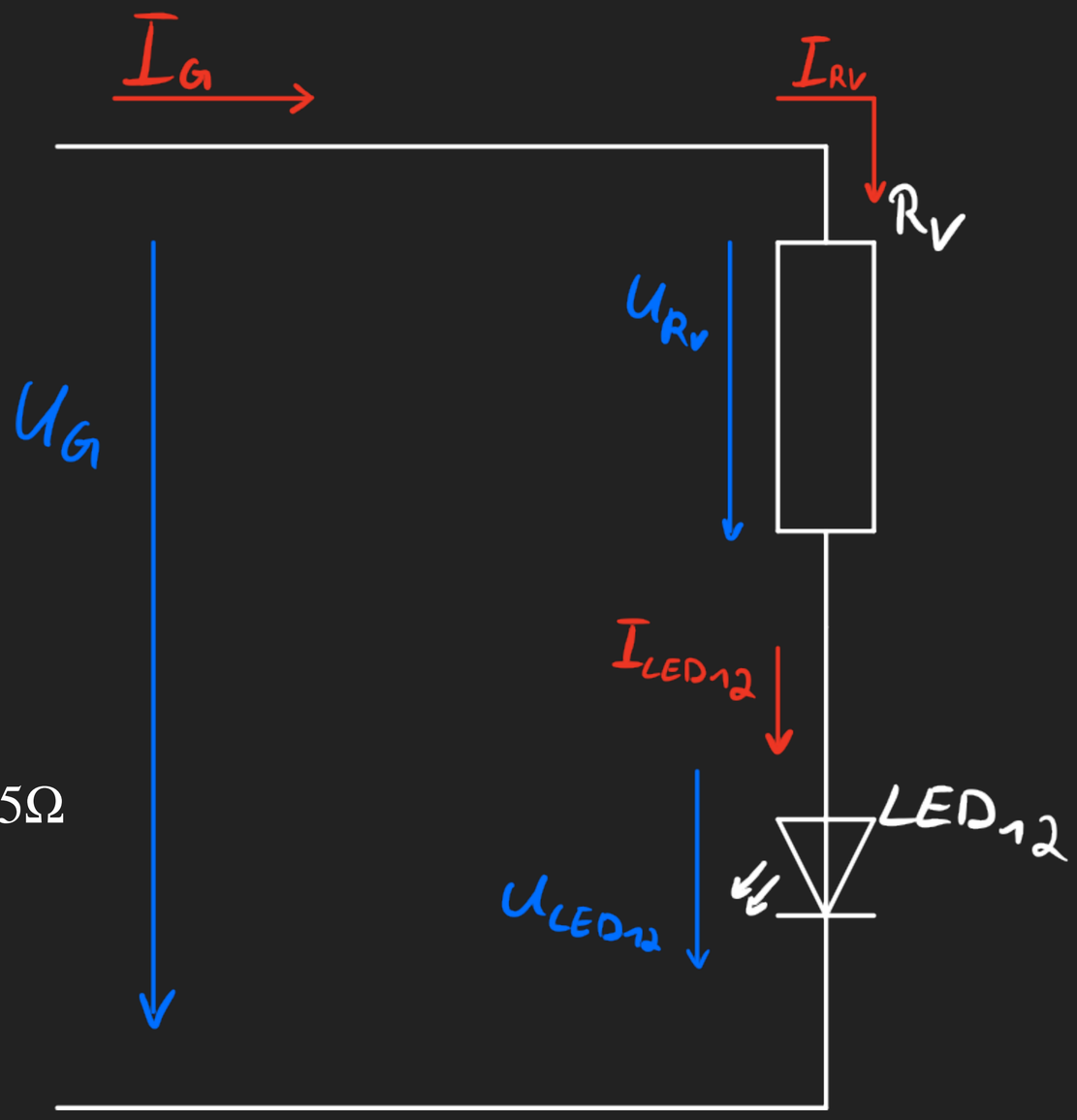
$R_V = ?$



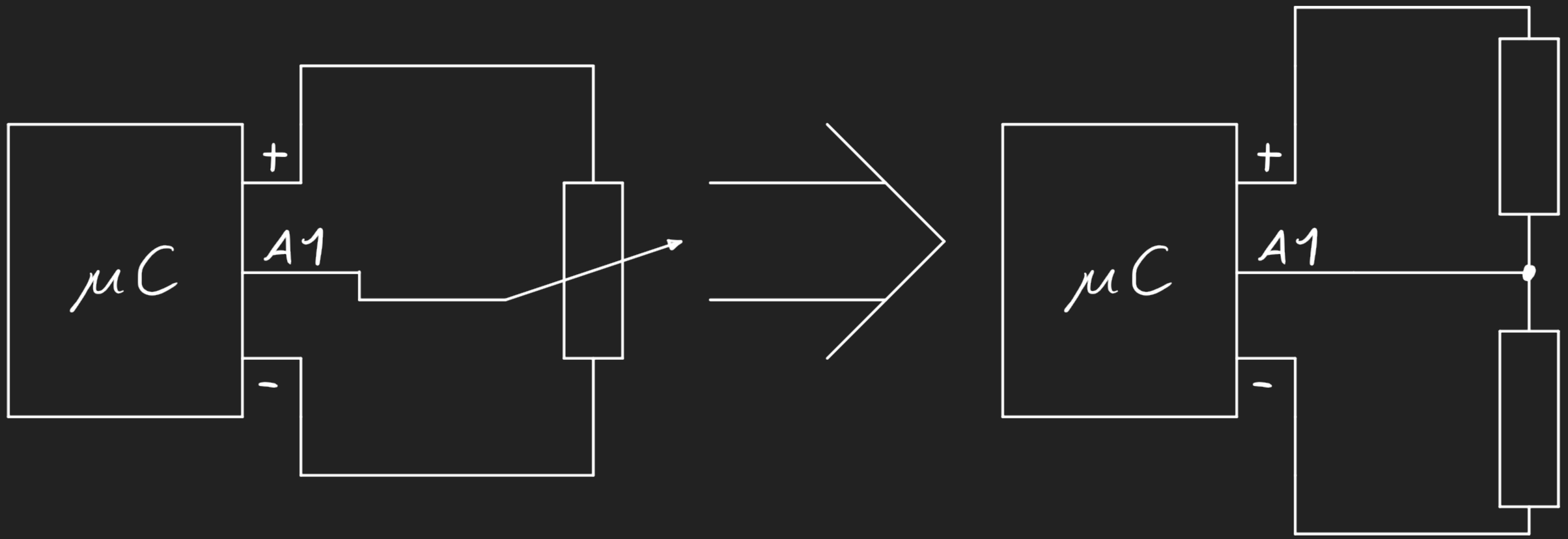
ANWENDUNGSBEISPIELE

Parallelschaltung von Dioden/LED's & Vorwiderstand

- $U_{LED12} = U_{LED1} = U_{LED2} = 1{,}5V$
- $U_{Rv} = U_G - U_{LED12} = 5V - 1{,}5V = 3{,}5V = U_{Rv}$
- $I_{LED12} = I_{LED1} + I_{LED2} = 50mA + 50mA = 100mA = I_{RV}$
- $$R_V = \frac{U_{Rv}}{I_{Rv}} = \frac{3{,}5V}{100mA} = \frac{3{,}5V}{100 \cdot 10^{-3}\,A} = \frac{3{,}5V}{0{,}1A} = 35\Omega$$



POTENTIOMETER BEISPIEL



main.ino × {...} c_cpp_properties.json

main.ino > loop()

```ino
//poti readout and mapping - The Fundamentals of IoT SoSe21
//Code by Mike Blank

#define poti A1

int long potiAkt;
int long potiMap;

void setup() {
    pinMode(poti, INPUT);       //configure pin as input
    Serial.begin(115200);       //start Serialoutput
}

void loop() {
    potiAkt = analogRead(poti);                 //read current poti possition
    potiMap = map(potiAkt, 0, 1024, 0, 100);    //map current possition to 0 - 100

    Serial.print("Wir sind bei: ");             //do fancy serial out
    Serial.print(potiMap);
    Serial.println("%");
}
```

POTENTIOMETER BEISPIEL

QUELLEN

- Eigene Unterlagen
- elektronik-kompendium.de

VIELEN DANK FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT

-

NOCH FRAGEN?